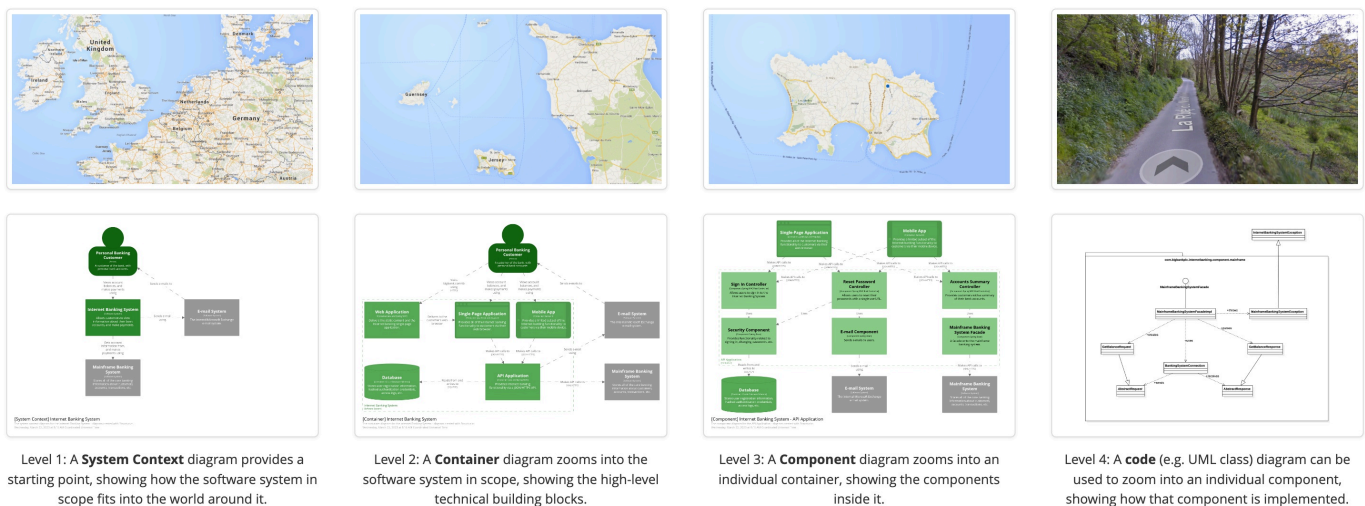


O que é um diagrama C4?

No mundo da arquitetura de software, há muitas ferramentas e modelos que os desenvolvedores usam para visualizar e entender sistemas complexos. Uma dessas ferramentas que ganhou popularidade nos últimos anos é o modelo C4. No centro desse modelo está o diagrama C4. Um diagrama C4 é uma representação gráfica da estrutura estática e do comportamento de um sistema de software usando uma coleção de diagramas.

O 'C4' no diagrama C4 significa Contexto, Contêiner, Componente e Código, que são os quatro níveis de abstração que o diagrama ilustra. O diagrama C4 visa oferecer uma visão simplificada da estrutura complexa de um sistema de software, tornando-o mais fácil para várias partes interessadas entenderem. Ele fornece uma linguagem comum para desenvolvedores, partes interessadas e arquitetos discutirem e entenderem o sistema.



Fonte para esta e as seguintes imagens: Modelo C4

Diferentemente das técnicas tradicionais de diagramação, o diagrama C4 foca no design e arquitetura de sistema de alto nível, em vez do design detalhado. Essa abordagem permite que a equipe crie rapidamente um entendimento compartilhado do sistema, tornando-a uma ferramenta ideal para equipes ágeis e prototipagem rápida.

Isto faz parte de uma série de artigos sobre visualização de código .

Neste artigo :

- Relação entre o modelo C4 e o diagrama C4

- Os 4 tipos de diagramas C4
 - Diagrama de contexto
 - Diagrama de contêiner
 - Diagrama de componente
 - Diagrama de código
- Criando um diagrama C4 com CodeSee Code Visualization
- Limitações dos diagramas C4
- Melhores práticas para criar diagramas C4
 - Mantenha a simplicidade
 - Use notação consistente
 - Mantenha os diagramas atualizados
 - Inclua legendas
 - Use ferramentas de diagrama C4

Relação entre o modelo C4 e o diagrama C4

O Modelo C4 é uma estrutura para visualizar a arquitetura de um sistema de software. Ele fornece uma visão estática de um sistema, focando na estrutura e interação de seus vários componentes.

Por outro lado, o diagrama C4 é a representação visual que encapsula esse modelo. Em outras palavras, o modelo C4 fornece a base teórica, e o diagrama C4 é a aplicação prática. O diagrama ajuda a visualizar o modelo, tornando mais fácil entender e comunicar a arquitetura do sistema.

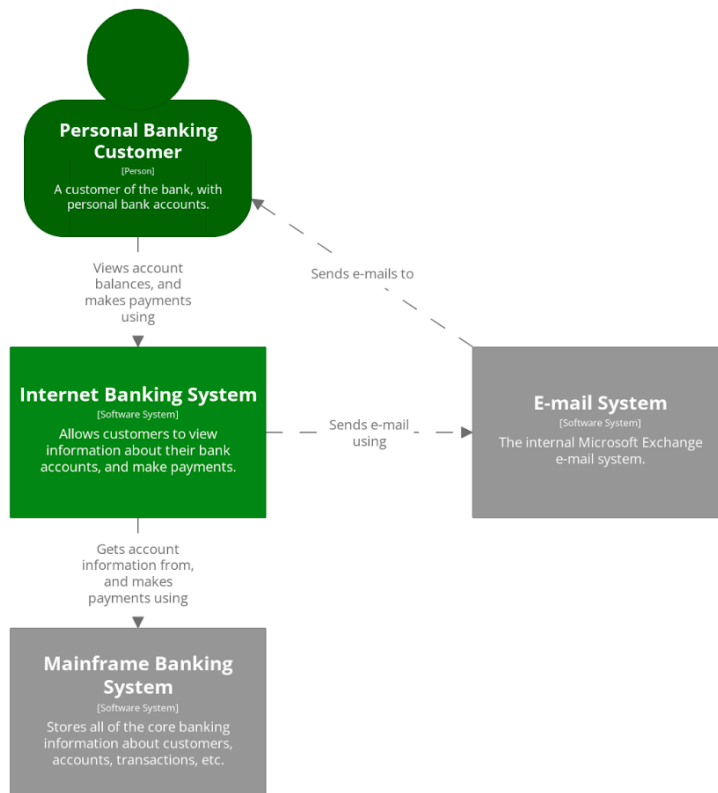
O modelo C4 e o diagrama C4 são atraentes para equipes de desenvolvimento porque podem ser usados para representar sistemas de qualquer tamanho, desde pequenos aplicativos de software até grandes sistemas empresariais. Essa flexibilidade os torna uma ferramenta inestimável para arquitetos e desenvolvedores de software.

Os 4 tipos de diagramas C4

Um Diagrama C4 é composto de quatro elementos principais, cada um representando um nível diferente de abstração. Esses elementos são o Diagrama de Contexto, Diagrama de Contêiner, Diagrama de Componente e Diagrama de Código.

Diagrama de Contexto

O Diagrama de Contexto é a visão de alto nível de um sistema. Ele ilustra como o sistema se encaixa no ecossistema maior. Ele mostra o sistema como uma caixa única, cercada por seus usuários (atores) e os sistemas com os quais ele interage. Este diagrama fornece uma visão geral de alto nível do sistema e prepara o cenário para os diagramas mais detalhados que se seguem.

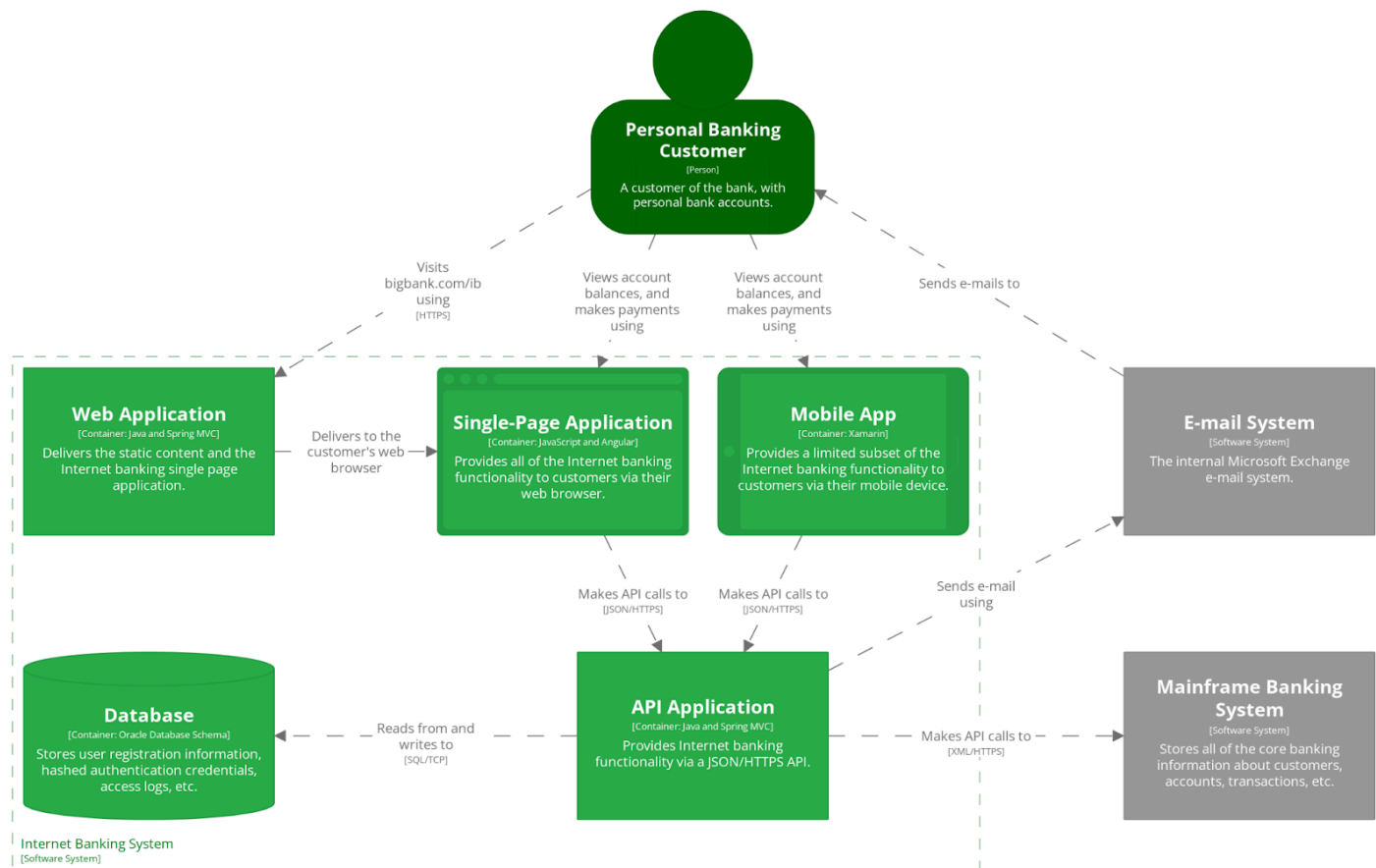


[System Context] Internet Banking System

The system context diagram for the Internet Banking System - diagram created with Structurizr.
Wednesday, March 22, 2023 at 8:16 AM Coordinated Universal Time

Diagrama de contêiner

O próximo nível de abstração é o Diagrama de Contêiner. Este diagrama amplia o sistema e mostra seus principais componentes de software ou hardware (contêineres), como servidores web, bancos de dados, aplicativos de desktop, aplicativos móveis, etc. Ele também mostra como esses contêineres interagem entre si e com atores externos. O Diagrama de Contêiner fornece uma visão mais detalhada da arquitetura do sistema, mas ainda permanece de alto nível o suficiente para ser facilmente compreendido por partes interessadas não técnicas.

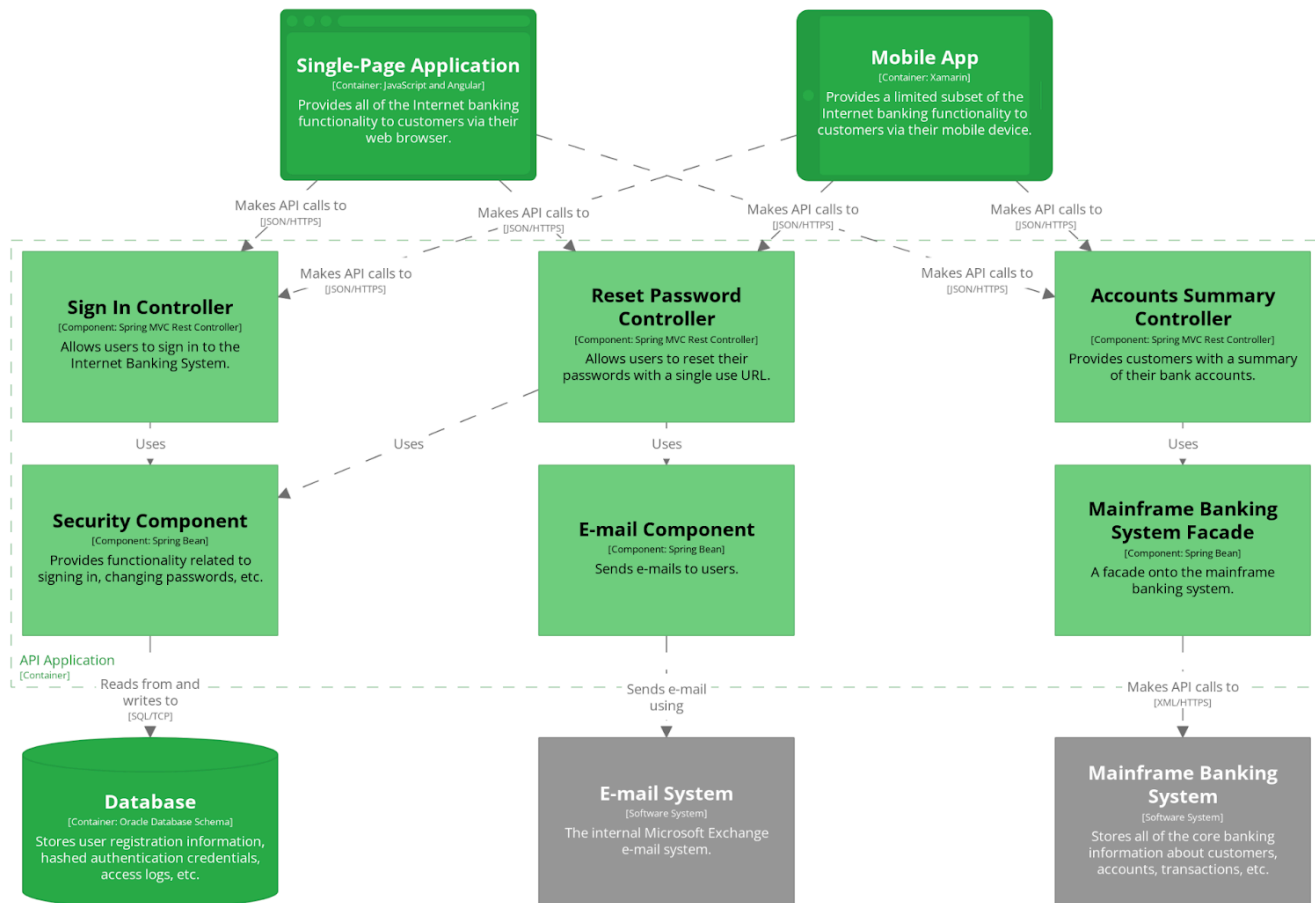


[Container] Internet Banking System

The container diagram for the Internet Banking System - diagram created with Structurizr.
Wednesday, March 22, 2023 at 8:16 AM Coordinated Universal Time

Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes é o terceiro nível de abstração no Diagrama C4. Ele divide cada contêiner em seus componentes constituintes, mostrando suas interações e relacionamentos. Os componentes podem ser classes, interfaces ou grandes pedaços de código que fornecem uma funcionalidade específica. Este diagrama é altamente útil para desenvolvedores, pois fornece uma visão detalhada da estrutura interna do sistema.

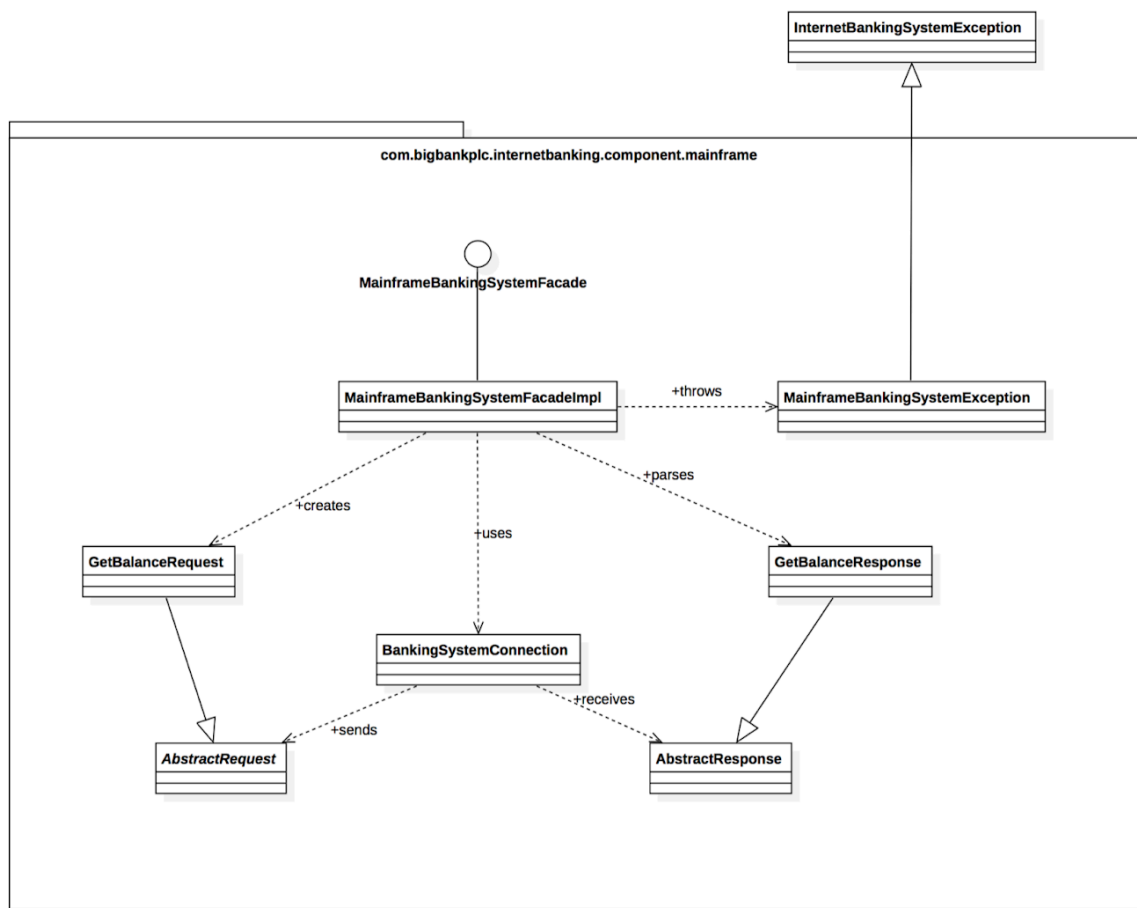


[Component] Internet Banking System - API Application

The component diagram for the API Application - diagram created with Structurizr.
Wednesday, March 22, 2023 at 8:16 AM Coordinated Universal Time

Diagrama de código

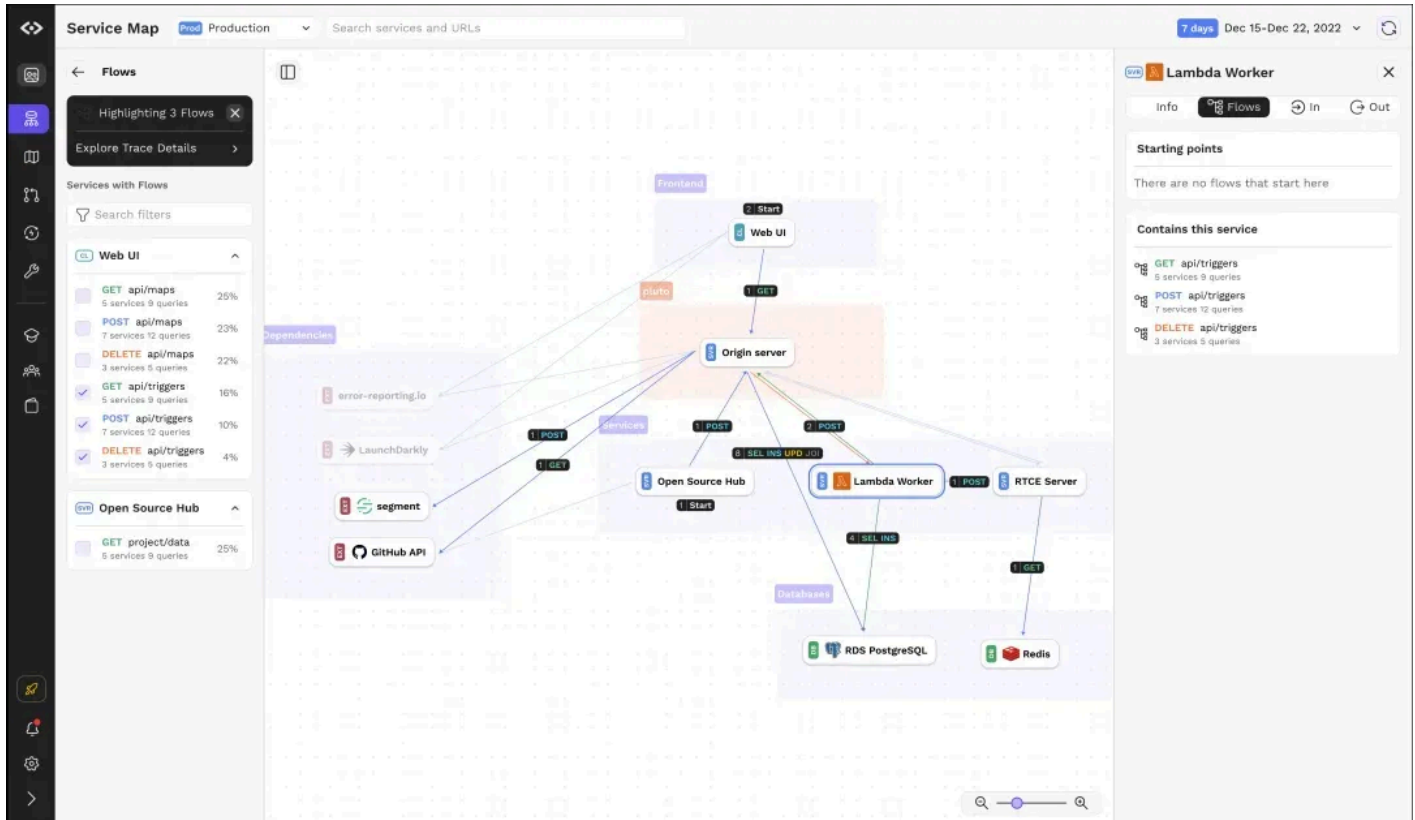
O nível final de abstração é o Diagrama de Código. Este diagrama mergulha nos detalhes de componentes individuais, mostrando as classes importantes, interfaces e seus relacionamentos. Ele representa o nível mais baixo de abstração e é normalmente usado por desenvolvedores para projetar e implementar o sistema.



Criando um diagrama C4 com CodeSee Code Visualization

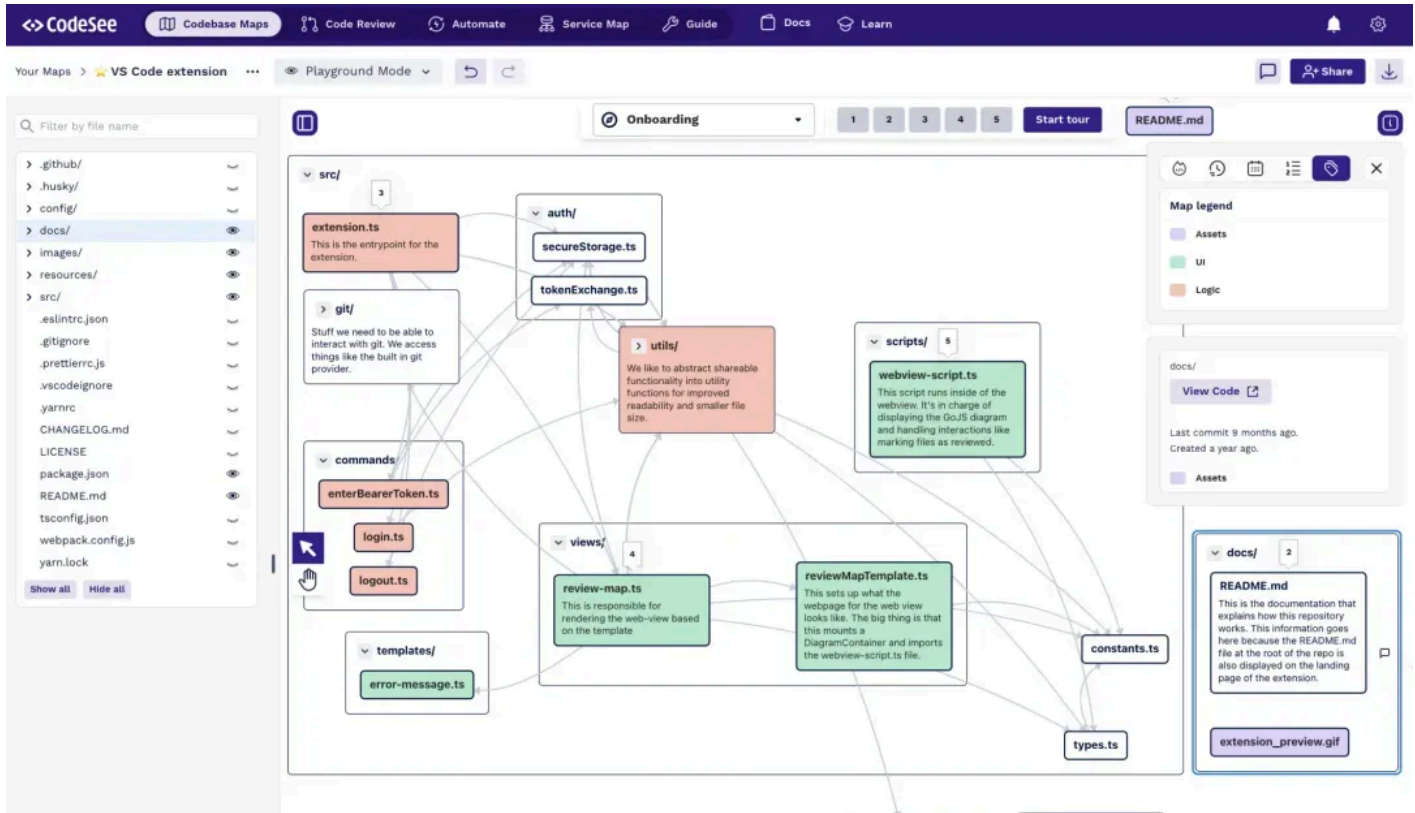
Vamos ver como você pode criar esses diagramas usando o CodeSee. O CodeSee é uma ferramenta de visualização de código, mas também permite que você visualize em um nível mais alto do que o código puro, dando a você uma compreensão de como os componentes e seus contêineres interagem.

Vamos começar com os contêineres. Os CodeSee Service Maps mostram exatamente isso:

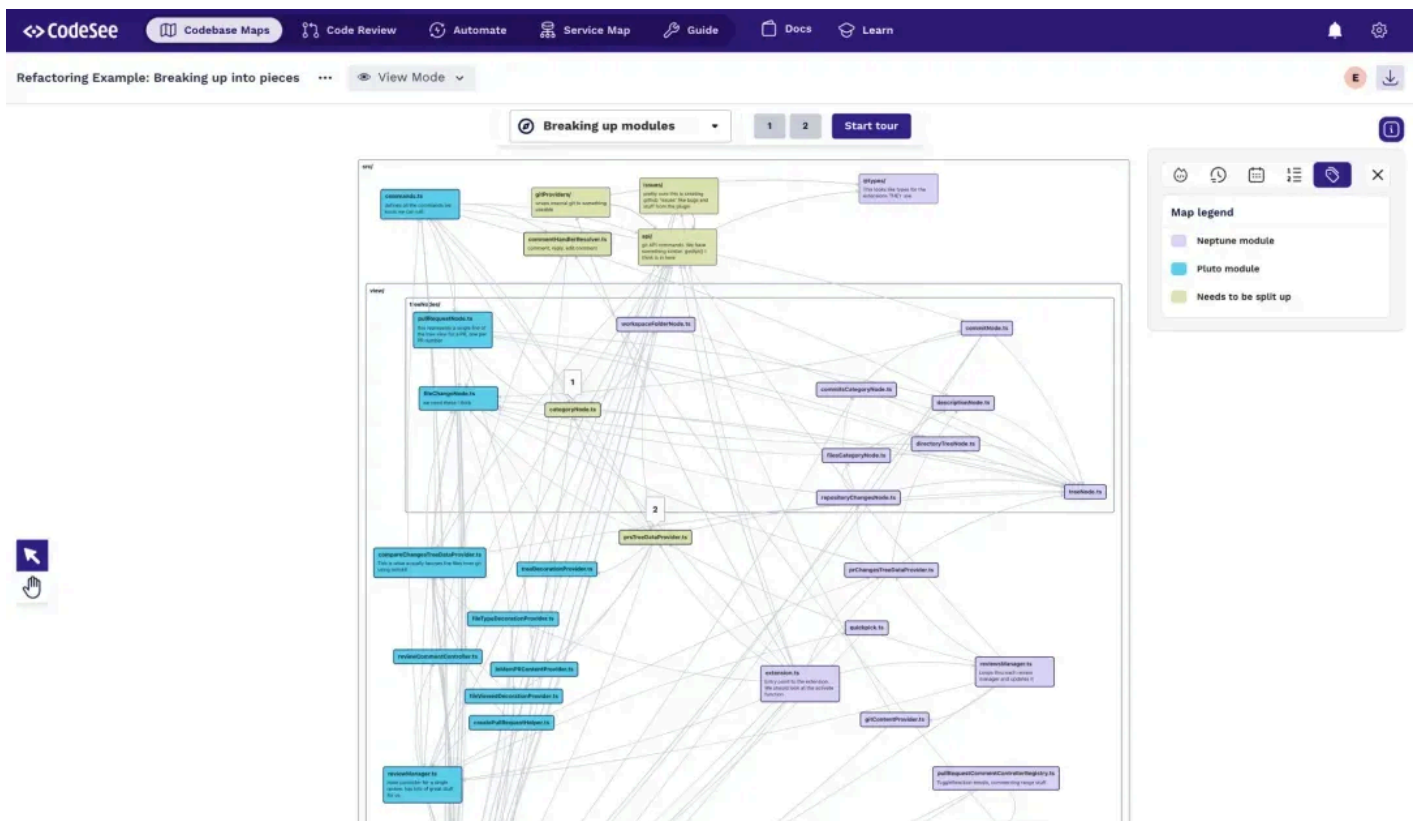


Eles mostram a você cada serviço, cada contêiner de código, dentro da arquitetura do nosso sistema. Aqui, por exemplo, podemos ver nosso frontend, bancos de dados e serviços. Você pode pensar nisso como uma representação viva de um diagrama de contêiner. Enquanto outras ferramentas de visualização exigem que você crie as visualizações do seu código, o CodeSee usa sua base de código e serviços para criar isso para você.

O mesmo é verdade nos níveis de componente e código. Diagramas de componentes no CodeSee podem ser ilustrados por meio de anotações de arquivos e pastas dentro da sua base de código:



No nível do diagrama de código, você pode ver arquivos e funções individuais dentro da sua base de código e como eles interagem:



Cada um deles oferece uma visão simplificada da sua base de código e da arquitetura de sistemas pela qual os diagramas C4 são conhecidos, mas eles são:

1. Gerado automaticamente com base no seu código ou uso do serviço.
2. Não são simplificados demais, permitindo que seus desenvolvedores tenham uma ideia real de como seu código e os sistemas funcionam.
3. São interativos, para que desenvolvedores ou líderes de equipe possam acessar essas visualizações e clicar no código para investigar mais a fundo ou inspecionar diferentes serviços para entender chamadas e erros.

O CodeSee efetivamente fornece diagramas C4 “vivos” que mudam conforme você atualiza serviços ou envia novos códigos, e que você não precisa gastar horas criando.

Limitações dos diagramas C4

Embora o modelo C4 seja um grande avanço em relação à maneira tradicional de diagramar a arquitetura de software, ele tem algumas limitações:

- **Dificuldade em manter a consistência:** Alcançar uniformidade em vários diagramas C4 dentro de uma organização é um desafio devido a interpretações e práticas variadas. Conforme os sistemas evoluem, os diagramas devem ser atualizados continuamente, complicando ainda mais a tarefa de manter a consistência.
- **Diferenças de interpretação:** os diagramas C4 são propensos a diferenças de interpretação devido a fatores como conhecimento técnico individual, familiaridade com o sistema e preconceitos pessoais.
- **Não é adequado para todos os tipos de sistemas:** O diagrama C4 não é aplicável a todos os tipos de sistemas. Ele é menos adequado para sistemas intensivos em hardware ou sistemas que não se encaixam em seu modelo hierárquico.
- **Exagero para sistemas pequenos:** para sistemas mais simples, a abstração em camadas pode ser excessiva, potencialmente complicando o entendimento.

Melhores práticas para criar diagramas C4

Aqui estão algumas estratégias para garantir que seus Diagramas C4 sejam eficazes, claros e precisos.

Mantenha a simplicidade

O propósito principal de um Diagrama C4 é facilitar o entendimento. Portanto, é crucial mantê-lo simples e evitar complicação excessiva.

Esforce-se para manter a clareza em seus diagramas. Use uma linguagem direta e evite jargões desnecessários. Lembre-se de que seu diagrama pode ser usado por vários stakeholders, nem todos os quais podem ter o mesmo conhecimento técnico.

Além disso, evite sobrecarregar seu diagrama com detalhes excessivos. Embora seja essencial fornecer uma visão abrangente, muita informação pode ser esmagadora e obscurecer os pontos principais.

Use notação consistente

Notação consistente é a chave para evitar confusão e garantir uma comunicação suave. Decida um conjunto de símbolos e convenções e mantenha-os em todos os seus diagramas.

Essa consistência permite navegação e compreensão mais fáceis, especialmente ao lidar com múltiplos diagramas. Ela também minimiza diferenças de interpretação e falhas de comunicação, tornando o Diagrama C4 mais eficaz.

Mantenha os diagramas atualizados

Seus Diagramas C4 devem refletir com precisão o estado atual do seu sistema. Como tal, mantê-los atualizados é crucial. Usar ferramentas automatizadas pode tornar isso muito mais fácil.

À medida que seu sistema evolui, seus diagramas também devem evoluir. Revise e revise regularmente seus diagramas para garantir que eles reflitam quaisquer alterações ou atualizações. Essa prática não apenas mantém a precisão de seus diagramas, mas também permite um melhor entendimento e rastreamento da evolução do seu sistema.

Incluir lendas

Legendas são uma adição valiosa a qualquer diagrama C4. Elas fornecem uma referência rápida para os símbolos e notações usados, auxiliando na compreensão do diagrama.

Incluir uma legenda no seu diagrama garante que todos os visualizadores estejam na mesma página em relação aos significados dos símbolos. Isso reduz a confusão e as diferenças de interpretação, tornando o diagrama mais eficaz.

Use as ferramentas do diagrama C4

Ferramentas de visualização de código automatizadas podem simplificar o processo de criação de diagramas C4. Essas ferramentas podem escanear seu código e criar diagramas C4 automaticamente em vários níveis.

Usar essas ferramentas também garante consistência em seus diagramas, pois as notações e padrões predefinidos são mantidos em todos os diagramas. Além disso, muitas dessas ferramentas oferecem recursos colaborativos, permitindo melhor coordenação e comunicação da equipe.

Conteúdo relacionado: *Saiba mais em nosso guia detalhado sobre ferramentas do modelo C4 .*

Arquitetura de sistema e visualização de código com CodeSee

O CodeSee ajuda os desenvolvedores a entender, navegar e colaborar melhor em sua base de código. Ele captura e visualiza o fluxo e as interações do código dentro de um aplicativo, permitindo que os desenvolvedores vejam como diferentes partes da base de código se conectam e interagem.

Isso o torna uma ótima ferramenta para entender a arquitetura do seu sistema e começar com diagramas C4. O CodeSee inicia o processo para você por:

1. Gerar um mapa interativo da sua base de código e visualizar o fluxo de dados e dependências para ajudar você a entender a arquitetura e os relacionamentos entre diferentes componentes.
2. Permite que você e seus desenvolvedores adicionem notas ou anotações diretamente à visualização, o que pode ser útil para documentação, esclarecimento de determinadas seções do código ou comunicação com membros da equipe.
3. Permitindo que você navegue pelo mapa de visualização para se aprofundar em áreas específicas, visualizar trechos de código relevantes e entender o contexto de diferentes módulos e componentes.
4. Integração com controle de versão para que você possa ver como a base de código evolui ao longo do tempo, permitindo que os desenvolvedores entendam o impacto de

confirmações específicas e vejam mudanças arquitetônicas em diferentes versões.

Por meio desses recursos, você pode criar um diagrama continuamente atualizado, interativo e automatizado do seu código, contêineres e componentes sem nunca ter que desenhar todo o seu sistema sozinho. Essa opção C4 em tempo real significa menos trabalho para você e sua equipe, ao mesmo tempo em que fornece a eles mais informações sobre a arquitetura do seu sistema.